

일반화학 누적 OX 4회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

4-01 O	4-02 X	4-03 O	4-04 O	4-05 X	4-06 O	4-07 X	4-08 O	4-09 X	4-10 O
4-11 O	4-12 X	4-13 O	4-14 O	4-15 X	4-16 O	4-17 X	4-18 O	4-19 O	4-20 X
4-21 O	4-22 X	4-23 O	4-24 O	4-25 O	4-26 O	4-27 X	4-28 X	4-29 O	4-30 O
4-31 O	4-32 O	4-33 O	4-34 X	4-35 O	4-36 O	4-37 O	4-38 X	4-39 X	4-40 O
4-41 O	4-42 O	4-43 X	4-44 O	4-45 X	4-46 O	4-47 O	4-48 X	4-49 X	4-50 O
4-51 O	4-52 O	4-53 O	4-54 X	4-55 O	4-56 X	4-57 X	4-58 O	4-59 X	4-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

4-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

4-02 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

4-03 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
O 핵을 이루는 입자 수의 합이다.

4-04 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.
O 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.

4-05 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).
X 전자는 매우 가볍다.

4-06 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.
O l의 최대값은 n-1이다.

4-07 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다.
X 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

4-08 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.
O 네 양자수가 모두 같을 수 없다.

4-09 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다.
X 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.

4-10 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
O 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.

4-11 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
O 양이온과 음이온의 인력이다.

4-12 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

4-13 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

4-14 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
O 형식 전하 계산식이다.

4-15 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.
X 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.

4-16 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

4-17 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

4-18 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
O 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.

4-19 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

4-20 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다.
X 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.

4-21 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

4-22 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

4-23 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.
O 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례한다.

4-24 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.
O 분자 부피·인력 영향이 작다.

4-25 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.
O 꼭짓점 1개와 면 3개를 합쳐 4개이다.

4-26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.
O 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.

4-27 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

4-28 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다.
X 용매의 증발이 방해받는다.

4-29 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

4-30 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
O 몰랄 농도에 비례한다.

4-31 내부 에너지 U는 상태 함수이다.
O 경로가 아니라 상태로만 결정된다.

4-32 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.
O 열과 일로 내부 에너지가 변한다.

4-33 부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$ 이다.
O 계로 들어온 열은 양수이다.

4-34 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w < 0$ 이다.
X $w = -P\Delta V$ 에서 팽창($\Delta V > 0$)이면 $w < 0$ 이다.

4-35 일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU 와 같다.
O 부피가 일정하면 일이 0이라 $q = \Delta U$ 이다.

4-36 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.
O 정압 과정에서 $q = \Delta H$ 이다.

4-37 O	일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다. 부피가 늘며 외부를 밀어낸다.
4-38 X	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.
4-39 X	엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 엔탈피는 내부 에너지에 PV 를 더한 값이다.
4-40 O	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다. 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수이다.
4-41 O	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 기준 원소의 생성 엔탈피는 0으로 정한다.
4-42 O	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. 생성물에서 반응물을 뺀다.
4-43 X	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. 생성물에서 반응물을 빼야 한다.
4-44 O	헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다. 엔탈피가 상태 함수이기 때문이다.
4-45 X	결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다. 끊기는 에너지 흡수, 형성은 방출이다.
4-46 O	엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다. 무질서할수록 엔트로피가 크다.
4-47 O	열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. 우주 전체 엔트로피가 늘어난다.
4-48 X	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. 자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.

4-49 X	열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다. 완전히 규칙적이라 무질서도가 0이다.
4-50 O	기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다. 무질서도가 커진다.
4-51 O	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다. 엔탈피와 엔트로피 항을 결합한다.
4-52 O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 자발성을 판단하는 식이다.
4-53 O	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.
4-54 X	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다. 자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
4-55 O	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. 두 항 모두 ΔG 를 음으로 만든다.
4-56 X	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다. 고온에서 $T\Delta S$ 항이 우세해진다.
4-57 X	발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. ΔG 로 판단해야 한다.
4-58 O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.
4-59 X	평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다. $\ln K > 0$ 이라 $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다.
4-60 O	비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다. $q = mc\Delta T$ 에서 c가 크면 ΔT 가 작다.